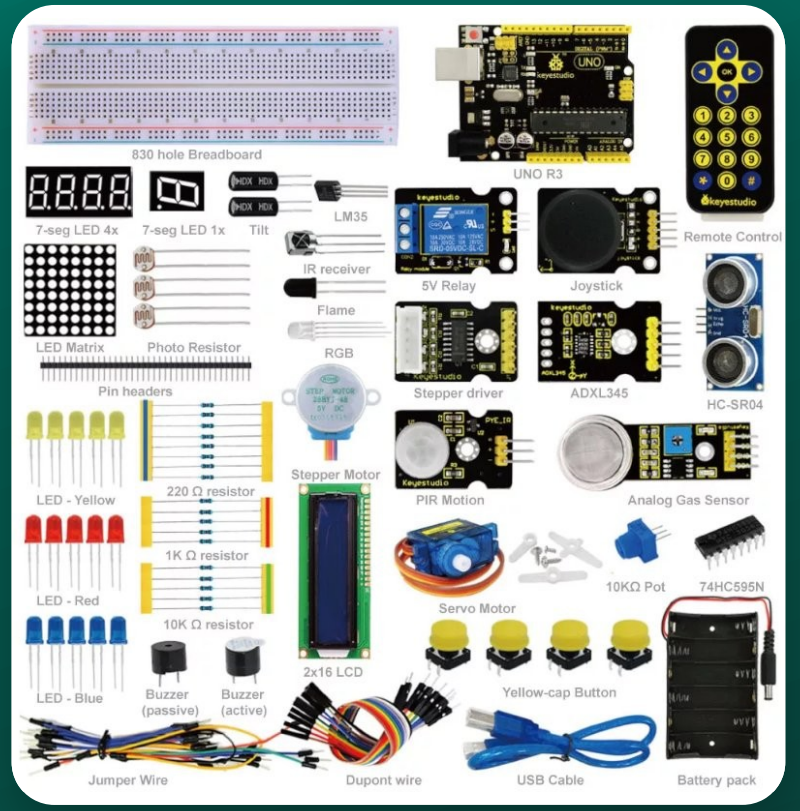
KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR000_

Arduino Başlangıç Kiti

Elektronik ve kodlamaya ilk adım: UNO uyumlu kart, devre elemanları ve 28 proje



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Arduino nedir?

02

Donanım

Kart ve parçalar

03

Kurulum

IDE ve ilk bağlantı

04

Kullanım

Devre ve kod

05

Sınıfta

Projeler ve güvenlik

TANITIM

Arduino nedir?

Arduino, **bilgisayarla programlanan küçük bir denetleyici kart**tır. Sensörlerden bilgi okur, LED, motor, ekran gibi parçaları kontrol eder. Bu kit, kartla birlikte **ilk 28 projeyi** yapmak için gereken parçaları içerir.



Girdi

Düğme, ışık, sıcaklık sensörü.

İşlem

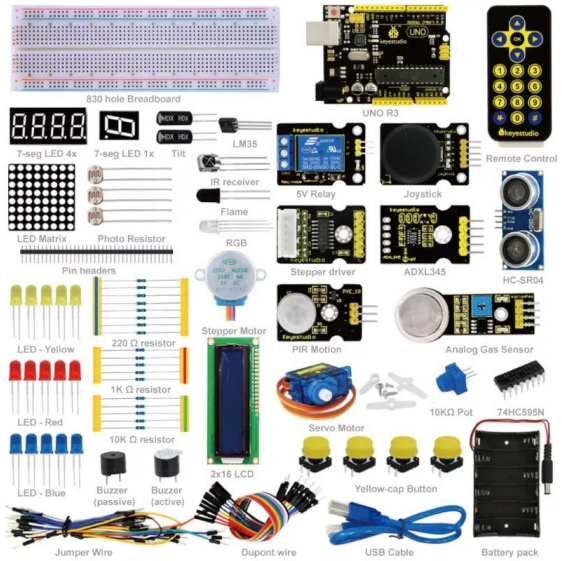
Kartta çalışan kod.

Çıktı

LED, ses, ekran, motor.

TANITIM

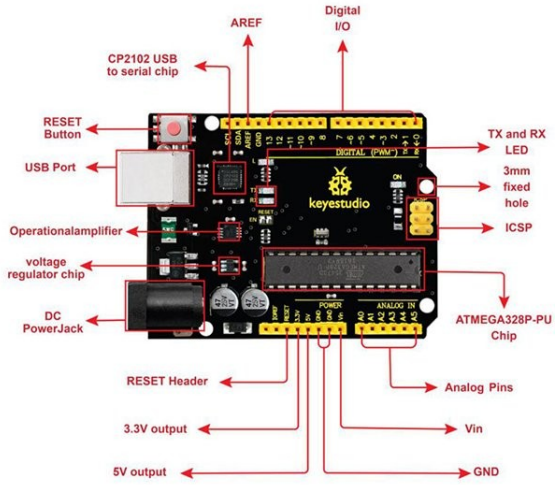
Aracı yakından tanıyalım



Kit içeriği: kart, devre tahtası, LED’ler, sensörler, ekranlar



Saklama kutusu ve kılavuz



REV4 kart: pinler ve bağlantı noktaları

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR000_
Envanterdeki adı	Electronics Development and Starter Kit (Arduino)
Marka / ürün	Arduino uyumlu · Keyestudio başlangıç kiti
Ürün kodu	ARD04015
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

Sensör kitiyle birlikte

48’li sensör kitinde kart yoktur; o kitteki modüller bu kitin kartıyla çalıştırılır.

DONANIM

Kartı tanıyalım: REV4 (UNO uyumlu)

Özellik	Değer
Mikrodenetleyici	ATmega328P · 16 MHz
Dijital giriş/çıkış	14 pin (6’sı PWM ~)
Analog giriş	6 pin (A0–A5)
Çalışma gerilimi	5 V
Harici besleme	7–12 V önerilir
Bellek	32 KB Flash · 1 KB EEPROM
Bağlantı	USB (programlama ve besleme)

DONANIM

Kutuda neler var?

Devre kurma

830 delikli devre tahtası, atlama kabloları, dirençler.

Işık

Kırmızı, sarı, mavi ve RGB LED’ler.

Ses

Aktif ve pasif buzzer.

Sensörler

Işık, alev, sıcaklık, eğim, PIR hareket, gaz, ultrasonik mesafe.

Göstergeler

7 segment, 8×8 LED matris, 16×2 LCD ekran.

Hareket ve kontrol

Servo, step motor, röle, joystick, kızılötesi kumanda.

KURULUM

Arduino IDE’yi kurma ve kartı tanıtma

1 **IDE’yi indirin**

arduino.cc/en/software adresinden Arduino IDE’yi kurun.

2 **Kartı bağlayın**

USB kablosuyla takın; güç LED’i yanar.

3 **Kartı ve portu seçin**

Araçlar menüsünden kart: **Arduino Uno**, port: kartın COM portu.

4 **Test edin**

Dosya › Örnekler › Basics › Blink’i açıp Yükle’ye basın.

Port görünmüyorsa farklı bir USB kablosu deneyin; bazı kablolar yalnızca şarj içindir.

KULLANIM

Devre kurmanın dört kuralı

Devre tahtası

Kısa kenardaki 5’li delik grupları birbirine bağlıdır; uzun kenardaki şeritler güç hattıdır.

LED’in yönü

Uzun bacak (+) pine, kısa bacak (−) GND’ye gider.

Direnç şart

LED’i her zaman 220 Ω dirençle bağlayın.

Ortak toprak

Tüm parçaların GND’si kartın GND’sine bağlanır.

KULLANIM · İLK PROGRAM

LED yakıp söndürme (Blink)

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

setup()

Kart açıldığında bir kez çalışır; 13. pini çıkış yapar.

loop()

Sürekli tekrar eder.

digitalWrite

HIGH = 5 V (yanık), LOW = 0 V (sönük).

delay(1000)

1000 milisaniye = 1 saniye bekler.

KULLANIM · GIRDI OKUMA

Potansiyometreyle LED parlaklığı

```
int pot = A0;
int led = 9; // PWM pini (~)

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int deger = analogRead(pot); // 0–1023
  int parlaklik = map(deger, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(led, parlaklik); // 0–255
  Serial.println(deger);
  delay(20);
}
```

analogRead

Potansiyometrenin konumunu 0–1023 arası sayıya çevirir.

map

Bu sayıyı 0–255 aralığına ölçekler.

analogWrite

PWM ile LED’e ara parlaklık verir.

Seri Monitör

Değerleri ekranda izlemeyi sağlar.

SINIFTA KULLANIM

Kılavuzdaki projelerden bir yol haritası

Seviye	Projeler	Öğrenilen kavram
Başlangıç	LED yakma, trafik ışığı, kayan ışık	Dijital çıkış, zamanlama
Girdi	Düğme, ışık ve alev sensörü, eğim anahtarı	Dijital ve analog girdi
Ses ve ışık	Buzzer, RGB LED, PWM	Frekans, renk karışımı
Gösterge	7 segment, 8×8 matris, 1602 LCD	Veri gösterme
Hareket	Servo, step motor, röle	Eyleyiciler
Proje	Ultrasonik mesafe, PIR alarm, kumanda	Sensör + karar + çıktı

SINIFTA KULLANIM

Ders düzenleme önerileri

Eşli çalışma

Biri devreyi kurar, diğeri kodu yazar; her projede rol değişir.

Önce şema

Devreyi kurmadan önce kâğıda çizim veya Tinkercad simülasyonu.

Hata avı

Bilerek hatalı kurulmuş devreyi öğrenciler düzeltir.

Canva ile belgeleme

Proje adımlarını Canva’da poster veya sunuma dönüştürme.

GÜVENLIK VE DÜZEN

Kartı ve parçaları korumak için

Devre kurarken

- USB çıkarılmışken kurun
- Kısa devreye dikkat: 5 V ile GND
- LED’i dirençsiz bağlamayın

Güç

- Harici beslemede 7–12 V
- Motorları ayrı kaynakla besleyin
- Isınan parçada hemen USB’yi çekin

Düzen

- Parçaları bölmelerine geri koyun
- Ders sonunda liste ile sayın
- Bacakları bükerek saklamayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Kit belgeleri (Keyestudio)	Web	Parça listesi ve 28 proje
İndirmeler	Dosya	PDF kılavuz, kütüphaneler
Arduino IDE	Yazılım	Programlama ortamı
Tanıtım videosu	YouTube	Kitin tanıtımı
Tinkercad Circuits	Web	Ücretsiz devre simülasyonu

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Arduino IDE kuruldu
- Blink yüklendi
- Seri Monitör açıldı
- Kart ve port seçildi
- LED dirençle bağlandı
- Parçalar sayıldı

Teşekkürler · Sorular?